Erreur L^2 et dispersion numérique de la méthode des éléments finis P1 pour l'équation d'Helmholtz

Maillages réguliers et maillages décalés, dépendances en h, k et kh

1. Problème, notation et objectif

On considère le problème homogène d'Helmholtz sur le carré $\Omega = (0,1)^2$:

$$-\Delta u - k^2 u = 0 \quad \text{dans } \Omega, \qquad u = u^*(x,y) := e^{ikx} \quad \text{sur } \partial\Omega,$$

où $k > 0$ est la pulsation spatiale (nombre d'onde). La solution exacte u^* est plane, de direction x. L'objectif est de quantifier l'erreur numérique $\|u^* - u_h\|_{L^2(\Omega)}$ d'un schéma éléments finis **P1** (triangles) et d'étudier ses dépendances :

$$\|u^* - u_h\|_{L^2} \approx C\, h^{\alpha}, \qquad \|u^* - u_h\|_{L^2} \approx C\, k^{\beta}, \qquad \|u^* - u_h\|_{L^2} \approx C\, (kh)^{\gamma},$$

en comparant un *maillage régulier* (Q1) et un *maillage décalé* (Q2) pour lequel on utilise la taille effective $\bar{h}$ (moyenne des diamètres d'éléments).

2. Formulation variationnelle et discrétisation P1

2.1. Forme faible

On cherche $u \in H^1(\Omega)$ avec $u|_{\partial\Omega} = u^*$ tel que, pour tout $v \in H^1_0(\Omega)$,

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx - k^2 \int_\Omega u\, v \, dx = 0.$$

En posant $u = u_D + w$ où $u_D \in H^1(\Omega)$ prolonge u^*, on obtient pour $w \in H^1_0(\Omega)$:

$$a(w,v) = \ell(v), \qquad a(w,v) := \int_\Omega \nabla w \cdot \nabla v \, dx - k^2 \int_\Omega w\, v \, dx, \quad \ell(v) := k^2 \int_\Omega u_D\, v \, dx - \int_\Omega \nabla u_D \cdot \nabla v \, dx.$$

Dans la suite, on impose *fortement* $u_h|_{\partial\Omega} = u^*_{|\mathcal{N}_b}$ au niveau nodal, ce qui revient à résoudre directement pour U (valeurs nodales) un système linéaire avec Dirichlet forts.

2.2. Espaces discrets et matrices élémentaires

Soit $\mathcal{T}_h$ un maillage triangulaire de Ω. On utilise $V_h = \{\varphi \in C^0(\bar{\Omega}) : \varphi|_K \text{ affine } \forall K \in \mathcal{T}_h\}$, base nodale (ϕ_i). Les matrices globales sont

$$K_{ij} = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K \nabla\phi_i \cdot \nabla\phi_j \, dx, \qquad M_{ij} = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K \phi_i\, \phi_j \, dx,$$

et le système discret s'écrit

$$(K - k^2 M)\, U = F,$$

avec les composantes de F dépendant du traitement de Dirichlet. Dans ce travail, les inconnues aux nœuds de bord sont **fixées** à $u^*(x_j, y_j)$ et intégrées côté droit par modification classique des lignes/colonnes.

2.3. Ordres théoriques attendus en norme L^2

Pour $u \in H^2(\Omega)$ et éléments P1 quasi-uniformes,

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \;\leq\; C\, h^2\, \|u\|_{H^2(\Omega)}.$$

Ce résultat provient d'un argument de dualité (type Aubin–Nitsche). En régime Helmholtz, la constante C dépend de k : l'erreur réelle résulte de l'interaction entre *erreur d'approximation* (h^2) et *erreur de dispersion/pollution* liée à k (phase numérique différente de la phase exacte). D'où l'intérêt des lois empiriques en k et en kh.

3. Définition des tailles de maille et jeux de tests

Maillage régulier (Q1). Grille cartésienne $nx \times ny$ triangulée par diagonale constante, pas $h = 1/nx$ en x (même ordre en y).

Maillage décalé (Q2). Une ligne sur deux est translatée en x d'un décalage proportionnel à h (ici $0.3\,h$). On définit la taille effective

$$\bar{h} = \frac{1}{\#\mathcal{T}_h} \sum_{K \in \mathcal{T}_h} h_K, \qquad h_K := \text{diamètre de } K.$$

Grandeurs étudiées.

- h ou $\bar{h}$ (maillage fixé, pulsation $k = \pi$) ;
- k (maillage fixé 64×16) ;
- produit kh (ou $k\bar{h}$) avec combinaisons (nx, k) variées.

Mesure d'erreur. Avec $e = U - U^*$ au vecteur nodal, la norme L^2 discrète est approchée par $\|e\|_{L^2}^2 \approx e^* M\, e$.

4. Implémentation

Maillage et connectivité. La connectivité éléments–nœuds est stockée en CSR (`p_elem2nodes`, `elem2nodes`), avec coordonnées `node_coords`. Deux générateurs sont utilisés : `square_mesh` (régulier) et `shifted_square_mesh`.

Assemblage. Pour chaque triangle K, on forme K_e et M_e par formules P1 explicites (gradient constant sur K) puis on assemble en creux.

Conditions de Dirichlet. Les nœuds de bord reçoivent $u^*(x_j, y_j)$; les lignes correspondantes sont imposées, et le second membre est ajusté.

Résolution. On résout linéairement $A\,U = B$ avec $A = K - k^2 M$.

Boucles d'étude. Scripts dédiés pour balayer h (ou $\bar{h}$), k, et (kh), puis régression linéaire sur les graphes log–log pour estimer les pentes.

5. Résultats : maillage régulier (Q1)

5.1. Erreur en fonction de h ($k = \pi$)

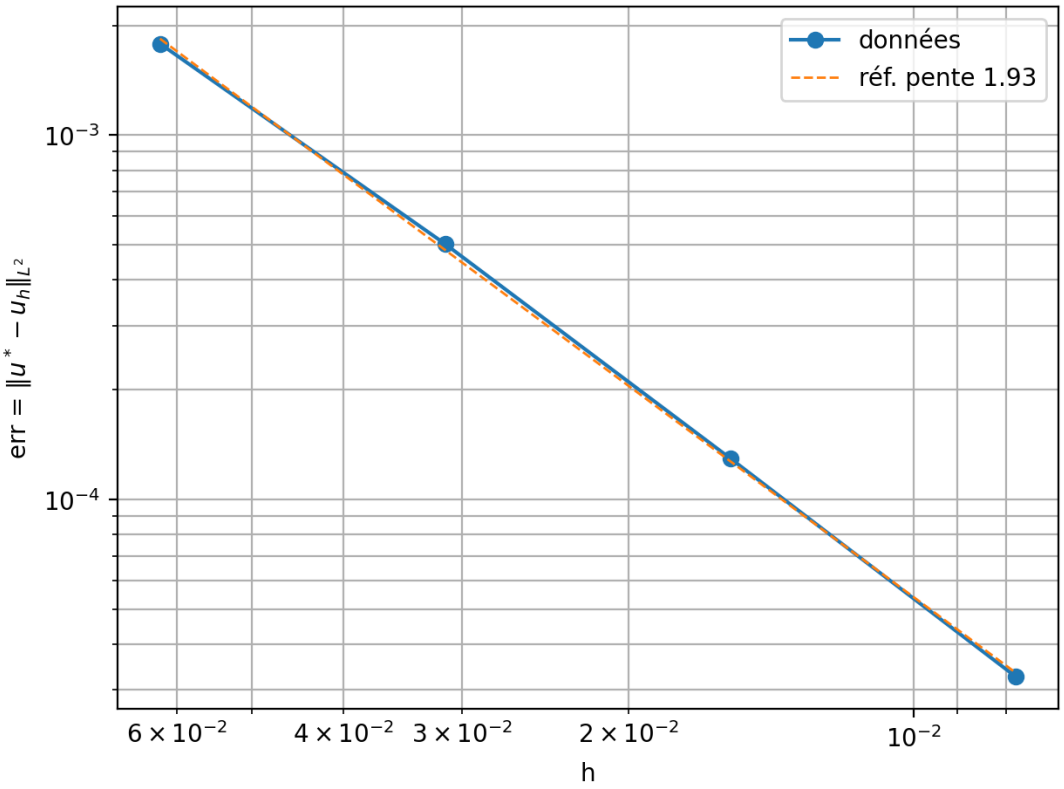


Figure 1: Erreur L^2 en fonction de h (log–log), maillage régulier, $k = \pi$.

Sortie numérique (extraits) :

$$[Q1 : h]\ (nx, ny) = (16, 4) \to (128, 32) : \quad h = 0.0625 \to 0.00781,\ \mathrm{err} = 1.782{\cdot}10^{-3} \to 3.263{\cdot}10^{-5}.$$

Régression : $\alpha \approx 1.927$, soit une décroissance très proche de l'ordre 2 attendu en L^2.

5.2. Erreur en fonction de k (maillage 64×16)

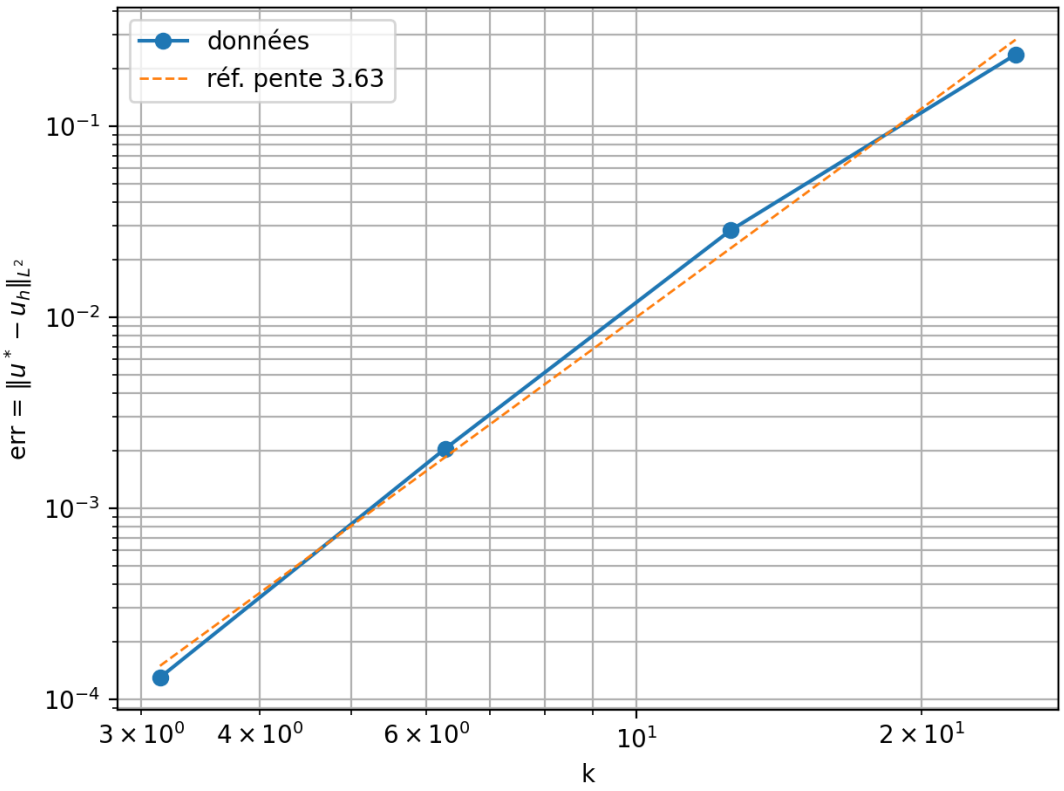


Figure 2: Erreur L^2 en fonction de k (log–log), maillage régulier (64×16).

Sortie numérique (extraits) :

$$[Q1{:}k]\ k \in \{\pi,\ 2\pi,\ 4\pi,\ 8\pi\}:\ \text{err} = 1.295{\cdot}10^{-4},\ 2.044{\cdot}10^{-3},\ 2.840{\cdot}10^{-2},\ 2.367{\cdot}10^{-1}.$$

Régression : $\beta \approx 3.631$. L'erreur augmente fortement avec k : c'est l'effet de **pollution/dispersion** en Helmholtz à maillage fixé.

5.3. Erreur en fonction de kh

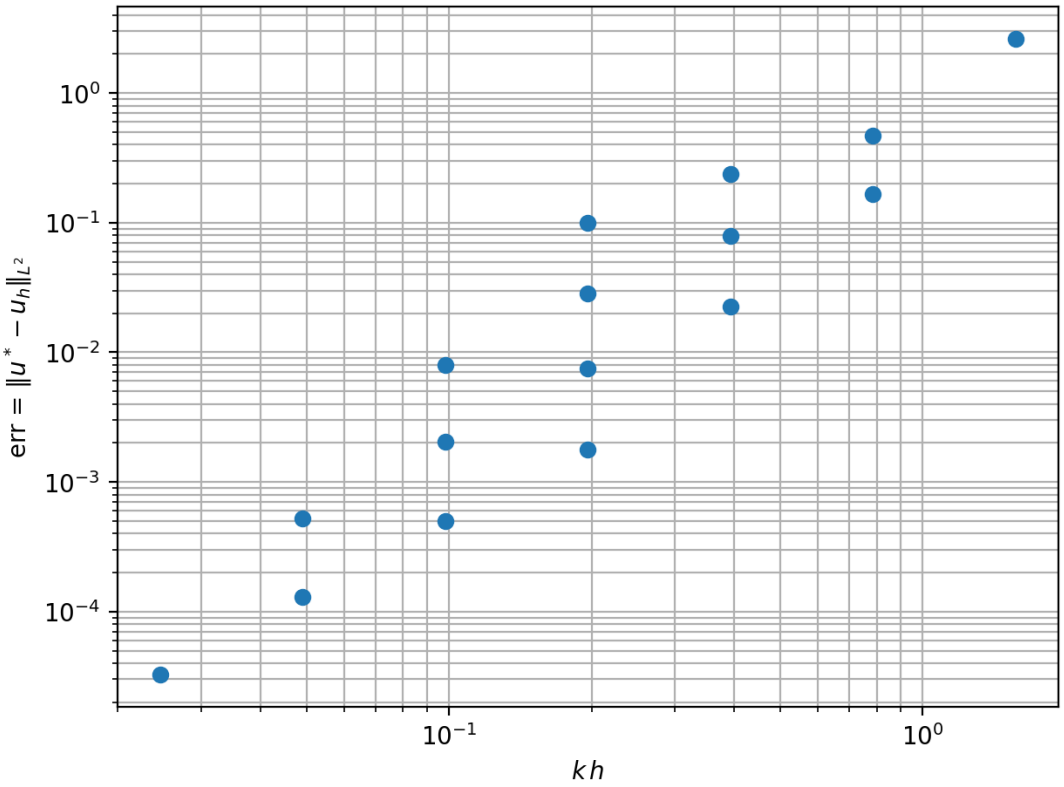


Figure 3: Erreur L^2 en fonction de kh (log–log), maillage régulier, différents (nx, k).

Extraits :

$$[Q1\,{:}\,kh]\ (nx,k) = (16,\pi) : kh = 1.963{\cdot}10^{-1},\ \text{err} = 1.782{\cdot}10^{-3},$$
$$(128,\ 8\pi) : kh = 1.963{\cdot}10^{-1},\ \text{err} = 9.989{\cdot}10^{-2},\ \ldots$$

Régression globale : $\gamma \approx 2.620$. La pente supérieure à 2 reflète l'agrégation de régimes (faiblement/fortement résolus) et la contribution de la pollution, qui ne se réduit pas toujours à une fonction pure de kh.

Synthèse Q1 :

$$\alpha \simeq 1.927, \qquad \beta \simeq 3.631, \qquad \gamma \simeq 2.620.$$

6. Résultats : maillage décalé (Q2) et taille effective $\bar{h}$

6.1. Erreur en fonction de $\bar{h}$ ($k = \pi$)

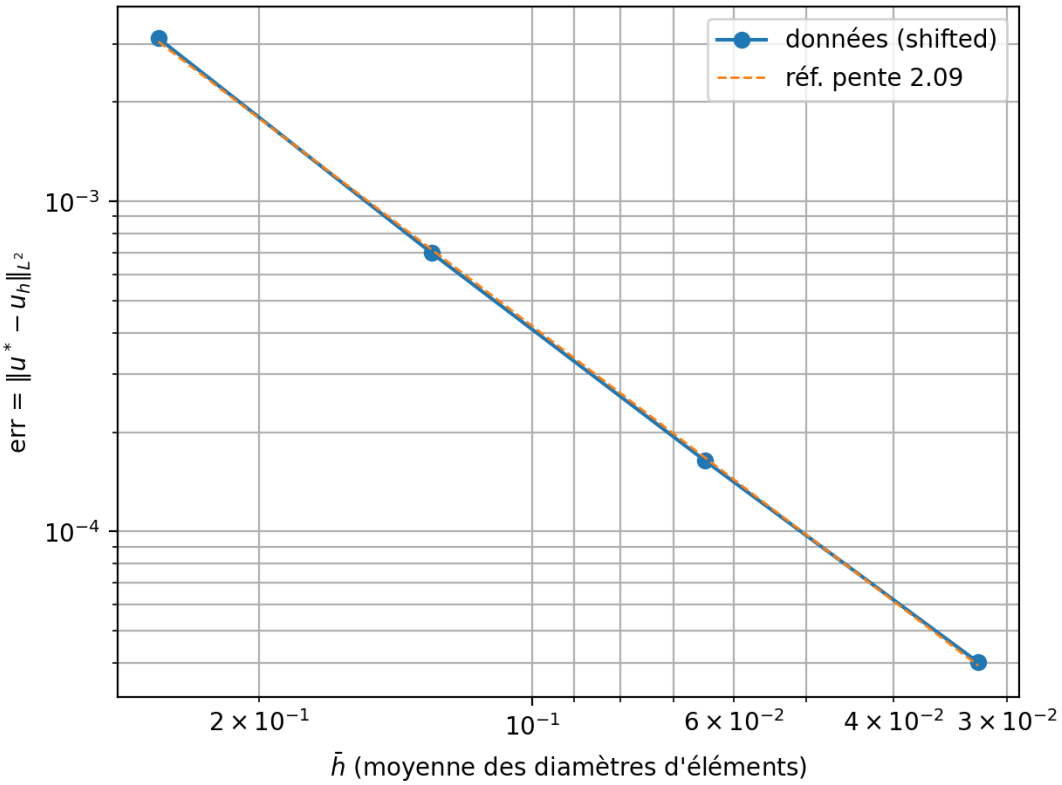


Figure 4: Erreur L^2 en fonction de $\bar{h}$ (log–log), maillage décalé.

Extraits :

$$[Q2{:}h]\ \bar{h} = 0.2583 \to 0.03229,\ \text{err} = 3.121{\cdot}10^{-3} \to 4.014{\cdot}10^{-5}.$$

Régression : $\alpha \approx 2.093$. On retrouve l'ordre 2 en L^2, confirmant que le décalage régulier des nœuds n'altère pas la convergence théorique et que $\bar{h}$ est une mesure pertinente de la taille de maille.

6.2. Erreur en fonction de k (maillage 64×16 décalé)

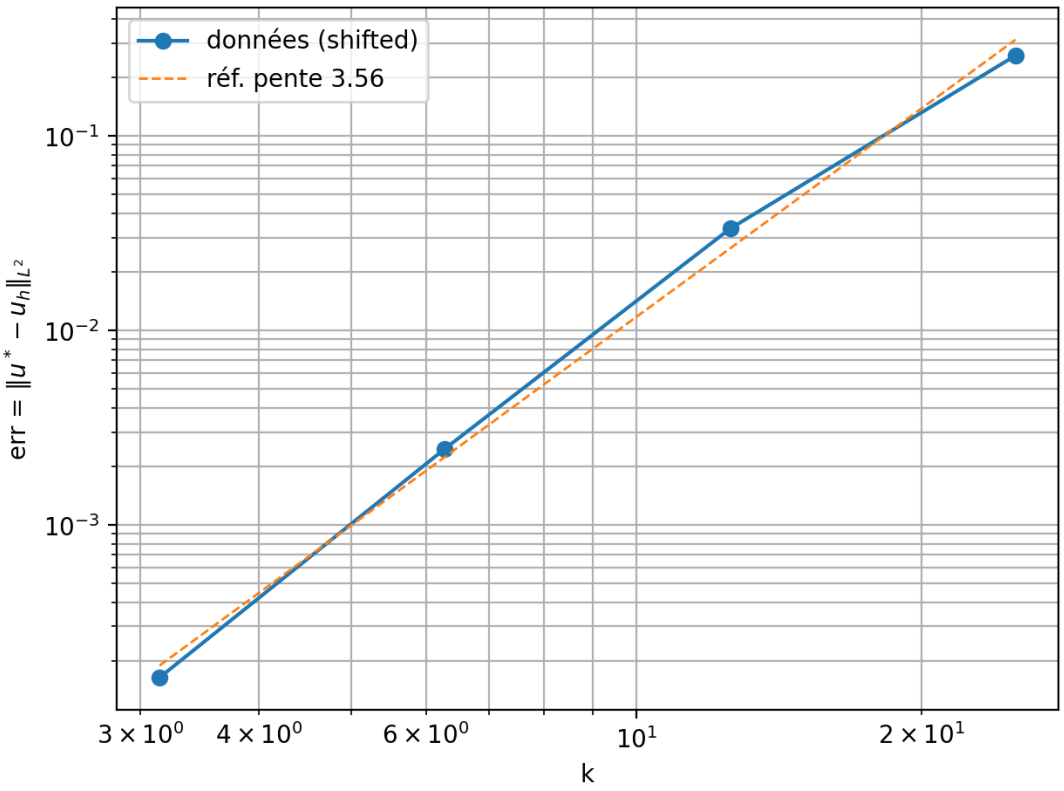


Figure 5: Erreur L^2 en fonction de k (log–log), maillage décalé (64×16).

Régression : $\beta \approx 3.562$. La croissance avec k est du même ordre que pour le maillage régulier, signe que la pollution est essentiellement gouvernée par la fréquence et la taille effective, non par l'alignement strict de la grille.

6.3. Erreur en fonction de $k\,\bar{h}$

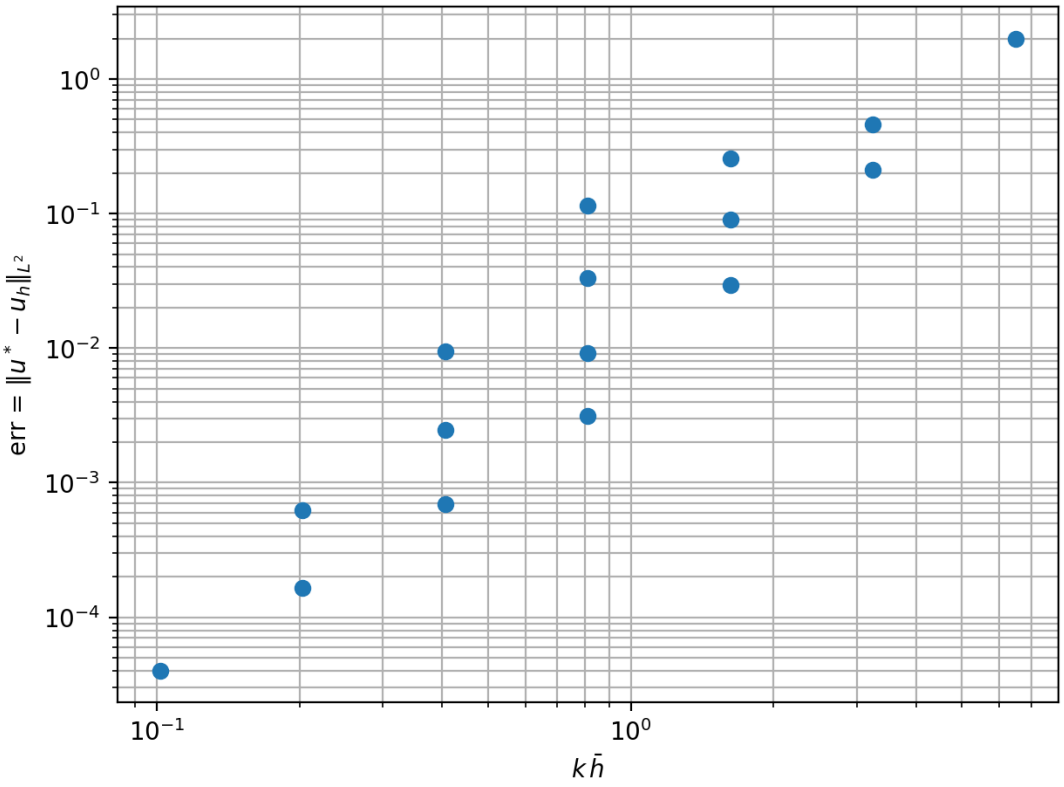


Figure 6: Erreur L^2 en fonction de $k\,\bar{h}$ (log–log), maillage décalé.

Extraits (pour (nx, k) variés) et régression globale : $\gamma \approx 2.547$. La loi en $k\,\bar{h}$ reproduit la tendance de Q1, avec une pente très proche malgré la géométrie légèrement irrégulière.

Synthèse Q2 :

$$\alpha \simeq 2.093, \qquad \beta \simeq 3.562, \qquad \gamma \simeq 2.547.$$

7. Interprétation physique et numérique

Composante d'approximation. L'écart $O(h^2)$ en L^2 provient de l'approximation polynomiale P1 (via dualité). Les pentes mesurées $\alpha \approx 1.93$ (régulier) et $\alpha \approx 2.09$ (décalé) confirment l'ordre théorique.

Composante de dispersion/pollution. À h fixé, l'augmentation de k accroît l'erreur : la phase numérique associée au schéma P1 diffère de la phase exacte, induisant une pollution qui se répercute sur la norme L^2. Les pentes $\beta \in [3.56, 3.63]$ quantifient cette sensibilité.

Variable combinée kh (ou $k\bar{h}$). La loi en puissance $(kh)^\gamma$ consolide maillage et fréquence. Les pentes globales $\gamma \approx 2.6$ (régulier) et $\gamma \approx 2.55$ (décalé) dépassent 2 car elles agrègent différents régimes de résolution et la pollution résiduelle. Dans une zone strictement asymptotique ($kh \ll 1$), la pente se rapproche typiquement de 2.

Effet du décalage de maillage. Le décalage périodique ne détériore pas l'ordre L^2 ; il peut réduire certains artefacts d'alignement sans modifier la dépendance principale en k ni la pente globale en $k\bar{h}$.

8. Conclusion

Le schéma P1 sur triangles appliqué à l'équation d'Helmholtz reproduit :

$\|u^* - u_h\|_{L^2} \sim h^2$ (k fixé), erreur croissante en k à maille fixée, structure en $(kh)^\gamma$ pour caractériser

Les estimations expérimentales

$$\text{Q1: } (\alpha, \beta, \gamma) \approx (1.93,\ 3.63,\ 2.62), \qquad \text{Q2: } (\alpha, \beta, \gamma) \approx (2.09,\ 3.56,\ 2.55)$$

sont cohérentes avec l'analyse : ordre $L^2 \approx 2$, pollution marquée en k, et tendance consolidée par la variable kh. L'usage de la taille efficace $\bar{h}$ sur maillages décalés permet de conserver des lois en puissance comparables au cas régulier.